```
-------------------- SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL - DMOL ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Módulo:                      SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Profesor:                    Víctor J. González
Unidad de Trabajo:           UT01. Identificación de sistemas ERP-CRM
Resultados de aprendizaje:   RA1.
```

UT01: Identificación de sistemas ERP-CRM

1.- Introducción a la gestión empresarial

1.1.- Evolución de la informática de gestión empresarial

Un **sistema informático de gestión** abarca el conjunto de recursos hardware, software y de red orientados al tratamiento automático y la transmisión eficiente de la información dentro de una organización. A lo largo de las últimas décadas, la informática aplicada a la gestión empresarial ha evolucionado a través de diferentes fases:

1. **Sistemas de Procesamiento de Transacciones:** enfocados en el nivel operativo. Su objetivo primario es registrar, almacenar, modificar y recuperar el volumen masivo de operaciones cotidianas de la empresa (ventas, cobros, facturación, entradas de almacén).
2. **Sistemas de Automatización de Oficinas:** conjunto de aplicaciones destinadas a optimizar la productividad del trabajo administrativo diario mediante herramientas ofimáticas (procesadores de texto, hojas de cálculo, gestores de correo electrónico y aplicaciones de presentación).
3. **Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP - *Enterprise Resource Planning*):** soluciones integradas que unifican en un único entorno de software todos los procesos de negocio de las distintas áreas funcionales (finanzas, compras, ventas, producción, logística, recursos humanos).
4. **Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial:** amplicaciones orientadas a emular el comportamiento de un experto humano en la resolución de problemas complejos dentro de un dominio específico. En el contexto actual, este concepto ha evolucionado hacia la integración de **IA Generativa, aprendizaje automático (*Machine Learning*) y motores de analítica predictiva** dentro de las plataformas ERP/CRM para la previsión de demanda, la detección de anomalías y la automatización de flujos de trabajo.

1.2.- Organización de una empresa y sus relaciones externas

Para desarrollar su actividad y garantizar su viabilidad comercial, toda empresa debe interactuar de forma continua con su entorno económico y social. Este entorno se clasifica funcionalmente en dos niveles:

- **Entorno próximo:** integrado por los factores directos de producción y comercialización con los que la empresa se relaciona a diario: proveedores, clientes, entidades financieras, competidores, distribuidores y organismos públicos reguladores.
- **Entorno general:** conjunto de factores globales de carácter económico, tecnológico, sociocultural, político y legal que impactan de forma directa o indirecta en la estrategia y gestión global de la

organización.

Históricamente, las organizaciones han gestionado estas relaciones utilizando aplicaciones aisladas para cada departamento, lo que generaba fragmentación, ineficacia e inconsistencia de datos ("islas de información"). La implantación de un **sistema ERP centralizado** permite canalizar la información del entorno de manera unificada, rápida y automatizada.

2.- ERP–CRM

Los **sistemas de planificación de recursos empresariales** (en inglés **ERP**, acrónimo de *Enterprise Resource Planning*) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores.

Este tipo de sistemas suele estar formado por una arquitectura modular, donde cada módulo gestiona las funciones de un área empresarial diferente, como pueden ser: nóminas, finanzas, gestión de proyectos, sistema de gestión geográfica, contabilidad, logística, stock, pedidos. Estas áreas de la empresa realizan funciones diferentes, pero se interrelacionan entre sí compartiendo información.

Gracias a la adaptabilidad de este tipo de sistemas, una empresa puede configurar su ERP para que se adapte a sus procesos de negocio. La personalización de este tipo de sistemas, junto con su modularidad y capacidad de integración de procesos, permite una gestión completa de las operaciones empresariales.

2.1.- Revisión de ERP actuales

Los antecedentes de los ERP se remontan a la década de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial con los primeros sistemas informáticos de control logístico militar. Su evolución técnica ha atravesado los siguientes hitos:

- **MRP I (*Material Requirements Planning*, años 70):** sistemas enfocados en la planificación de requerimientos de materiales y control de inventarios de producción.
- **MRP II (*Manufacturing Resource Planning*, años 80):** ampliación del modelo MRP para integrar la planificación de capacidades de planta, maquinaria y recursos financieros asociados a la fabricación.
- **ERP (*Enterprise Resource Planning*, años 90):** extensión de la integración a todas las áreas funcionales y operativas de la empresa (Recursos Humanos, Finanzas, Proyectos, Ventas).
- **ERP II / Cloud ERP (Siglo XXI):** evolución hacia arquitecturas web nativas, modelos de suscripción SaaS (*Software as a Service*), despliegues en contenedores (Docker/Kubernetes) y conectividad mediante APIs REST/GraphQL con ecosistemas externos.

En el mercado actual de ERP podemos destacar los siguientes:

- **Soluciones Propietarias / Enterprise:**
  - **SAP S/4HANA:** líder global para grandes corporaciones.
  - **Oracle Cloud ERP:** plataforma integral en la nube con fuerte orientación financiera.
  - **Microsoft Dynamics 365:** evolución unificada de las antiguas plataformas *Dynamics NAV* (actual *Business Central*) y *Dynamics AX* (actual *Finance & Operations*), integrada nativamente en Azure y Microsoft 365.
- **Soluciones de Código Abierto / Open-Core:**

- **Odoo:** referente en el entorno Python/PostgreSQL con modelo dual (versión *Community* LGPLv3 de código abierto y versión *Enterprise* comercial).
- **Dolibarr ERP/CRM:** sistema modular ligero basado en arquitectura PHP/MySQL, idóneo para PYMEs.
- **ERPNext:** alternativa *full open source* basada en Python (Frappe Framework) y MariaDB.

2.2.- Características de los ERP

Las tres propiedades fundamentales que distinguen a un sistema ERP son:

1. **Integración:** el sistema conecta todos los procesos de negocio en una **base de datos unificada**. Los datos se introducen una sola vez en el punto de origen (principio de dato único) y se propagan automáticamente entre los distintos módulos, eliminando la duplicidad y los errores de transcripción.
2. **Modularidad:** la funcionalidad del ERP se organiza en **módulos independientes** que corresponden a cada área funcional de la empresa (Ventas, Compras, Almacén, Contabilidad, RRHH). Cada módulo comparte información en tiempo real con los demás a través del repositorio central.
3. **Adaptabilidad:** capacidad del ERP para ajustarse a las necesidades operativas de cada empresa mediante **parametrización y configuración**. Cuando la adaptación mediante parametrización resulta excesivamente compleja o costosa, la empresa suele realizar una reingeniería de procesos para alinear sus flujos de trabajo con las mejores prácticas estándar (*best practices*) que incorpora el software.

2.3.- Ventajas e inconvenientes de los ERP

Frente al enfoque de desarrollo de aplicaciones a medida, un paquete ERP estándar aporta importantes beneficios pero implica también ciertos costes y riesgos:

Entre sus **ventajas** destacan:

- **Eficiencia operativa:** automatización e integración de los procesos de negocio.
- **Consistencia de la información:** acceso en tiempo real a datos fiables e unificados para la toma de decisiones.
- **Trazabilidad completa:** seguimiento detallado del ciclo de vida de cualquier transacción (pedido \(\rightarrow\) albarán \(\rightarrow\) factura \(\rightarrow\) asiento contable).
- **Reducción de costes de TI a medio/largo plazo:** eliminación del mantenimiento heterogéneo de múltiples aplicaciones desconectadas.

Aunque su uso también conlleva **inconvenientes y riesgos:**

- **Alto TCO (*Total Cost of Ownership*) inicial:** inversión relevante en licencias/suscripción, consultoría de implantación y desarrollos de adaptación.
- **Gestión del cambio:** resistencia organizativa al requerir nuevas metodologías de trabajo por parte de los empleados.
- **Riesgo de desviación de proyecto:** sobrecostes o retrasos en plazos si el análisis previo de requerimientos es deficiente.
- **Dependencia del proveedor (*Vendor Lock-in*):** requerimiento de soporte especializado para actualizaciones y mantenimiento del código fuente o infraestructura.

2.4.- Concepto CRM

Un **CRM (*Customer Relationship Management*)** es tanto una estrategia de negocio **centrada en el cliente** como una solución tecnológica diseñada para gestionar, automatizar y analizar todas las interacciones de la empresa con sus clientes reales y potenciales.

Surgidos con fuerza a partir de la expansión de Internet y el *e-commerce*, los sistemas CRM buscan:

- Maximizar la eficacia y eficiencia de las acciones comerciales y de marketing.
- Facilitar la comunicación bidireccional y omnicanal.
- Optimizar la fidelización reduciendo los costes de captación y servicio.

2.5.- Revisión de CRM actuales

Los sistemas CRM modernos se estructuran funcionalmente en tres grandes bloques:

1. **CRM Operativo (Front-Office):** automatización de procesos directos con el cliente:
    - **Fuerza de ventas (SFA):** gestión de *leads*, oportunidades comerciales y presupuestos.
    - **Marketing:** automatización de campañas, segmentación y envío de comunicaciones.
    - **Atención al cliente:** portales de autoservicio, centros de contacto (*Contact Centers*) y gestión de tickets de soporte.
2. **CRM Analítico (Back-Office):** explotación de los datos comerciales para analizar hábitos de compra, calcular el valor del tiempo de vida del cliente (*Customer Lifetime Value*) y generar cuadros de mando predictivos mediante *Business Intelligence* (BI).
3. **CRM Colaborativo:** plataformas que permiten la interacción omnicanal (web, email, redes sociales, mensajería instantánea) coordinando a todos los departamentos que tratan con el cliente.

Las **principales soluciones** del mercado actual son:

- **SaaS / Cloud Propietarios: Salesforce** (líder indiscutible en mercado enterprise), **HubSpot CRM**, **Zoho CRM**, **Microsoft Dynamics 365 Sales**.
- **Open Source / Integrados: Odoo CRM** (módulo nativo dentro del ERP Odoo), **SuiteCRM** (fork de código abierto basado en SugarCRM).

2.6.- Características de los CRM

Las características funcionales más destacables de un CRM moderno son:

- **Vista 360° del cliente:** registro centralizado y unificado de todo el historial comercial, contratos, interacciones y tickets de soporte de cada cliente.
- **Toma de decisiones en tiempo real:** herramientas analíticas para identificar oportunidades comerciales rentables y acortar los ciclos de venta.
- **Flexibilidad y extensibilidad:** capacidad de crear campos personalizados, vistas y automatizaciones sin alterar el código base.

2.8.- Requisitos de los sistemas ERP-CRM

Para asegurar el éxito técnico y la rentabilidad de una implantación ERP-CRM se deben garantizar dos requisitos esenciales:

1. **Análisis previo y toma de requerimientos:** evaluación rigurosa donde se definen el alcance funcional, los costes totales, el calendario de hitos y las brechas entre las funciones nativas del ERP y las

necesidades reales del negocio.
2. **Proyecto estructurado de implantación:** en el que se incluyan: desarrollos de software necesario, parametrizaciones, así como la formación necesaria de los empleados, entre los aspectos mas importantes.

3.- Arquitectura de un sistema ERP-CRM

3.1.- Arquitectura cliente-servidor y base de datos relacional

La estructura técnica de un sistema de gestión empresarial descansa sobre dos pilares fundamentales:

1. **Arquitectura Cliente-Servidor:**
    - **Servidor**: contiene la capa de aplicación y la capa de datos. Procesa la lógica de negocio, gestiona la concurrencia, ejecuta las peticiones y administra el acceso al repositorio centralizado.
    - **Cliente**: es la capa de presentación. Solicita servicios al servidor y muestra la interfaz de usuario. En los ERP modernos, la parte cliente se ejecuta casi de forma universal a través de **navegadores web (HTML5/CSS3/JavaScript)** o aplicaciones móviles nativas, eliminando la necesidad de instalar clientes pesados de escritorio.
    - **Mecanismos de comunicación:** la capa cliente y el servidor se comunican mediante protocolos estándar de la capa de aplicación sobre TCP/IP: **HTTP/HTTPS, APIs RESTful, WebSockets y JSON-RPC** (sustituyendo a protocolos *legacy* como XML-RPC o Net-RPC).
2. **Base de datos relacional centralizada:**
    - Constituye el núcleo del sistema ERP. Garantiza las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) para asegurar que cualquier transacción (como registrar un pedido de venta que descuenta stock y genera un borrador de factura) se ejecute sin corromper la información.
    - Aplica el **principio de dato único**: los datos residen en tablas normalizadas con claves primarias y ajenas (*foreign keys*), permitiendo que todos los módulos consulten y actualicen la misma información en tiempo real.

3.2.- Extensiones referentes al sistema ERP

Más allá de las funciones operativas básicas (Compras, Ventas, Almacén y Contabilidad), los sistemas ERP extienden su capacidad mediante módulos especializados interconectados:

- **CRM (*Customer Relationship Management*):** gestión del ciclo de vida del cliente, preventa, embudo de ventas (*pipeline*), campañas de marketing y soporte posventa.
- **HCM (*Human Capital Management* / Recursos Humanos):** administración del expediente digital del empleado, gestión de nóminas, control horario, evaluaciones del desempeño, retención del talento y portales del empleado.
- **SCM (*Supply Chain Management* / Gestión de la cadena de suministro):** optimización de la logística de aprovisionamiento, planificación de rutas de distribución, gestión de inventario en múltiples almacenes (*multi-warehouse*) y relación con proveedores en tiempo real.
- **PLM (*Product Lifecycle Management* / Gestión del ciclo de vida del producto):** control integral de la trazabilidad del producto desde su fase de diseño técnico (listas de materiales o *BOM*), modificaciones de ingeniería, hasta su fabricación, comercialización y retirada del mercado.

- **BI (*Business Intelligence*) y analítica:** cuadros de mando integrados para la consolidación de KPIs y la toma de decisiones estratégicas a partir de los datos transaccionales.

4.- Software compatible. Configuración

4.1.- Sistemas operativos libres o propietarios

La elección del sistema operativo donde se aloja el servidor de ERP/CRM es una decisión de infraestructura estratégica que depende de la arquitectura del software seleccionado:

Los sistemas operativos libres (GNU/Linux) son el estándar *de facto* para el despliegue de ERPs de código abierto o web-native como **Odoo**, **ERPNext** o **Dolibarr**. Destacan por su alta estabilidad, eficiencia de recursos, seguridad nativa, coste nulo de licencias y soporte de primer nivel para **entornos de contenedores (Docker / Kubernetes)**.

Por otro lado, los sistemas operativos propietarios (Windows Server) son habituales en entornos corporativos basados en ecosistemas Microsoft (imprescindible para soluciones como **Microsoft Dynamics 365 On-Premise**) o integraciones avanzadas con *Active Directory* y servidores *MSSQL*.

La tendencia de la industria hacia la **virtualización y la containerización** (Docker) hace que el ERP se ejecute en contenedores aislados, reduciendo la dependencia directa del sistema operativo anfitrión.

4.2.- Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

El motor de base de datos debe elegirse según los requisitos estrictos del fabricante del ERP. Algunos de los más extendidos son PostgreSQL (usado por Odoo), MariaDB/MySQL (usado por ERPs más ligeros como Dolibarr) o Microsoft SQL Server y Oracle Database (habituales en grandes implantaciones corporativas como SAP, Dynamics, Oracle ERP).

4.3.- Configuración de la plataforma

No relevante en esta unidad

4.4.- Verificación de la instalación y configuración

No relevante en esta unidad